臺灣現存大專院校未來退場機率預測

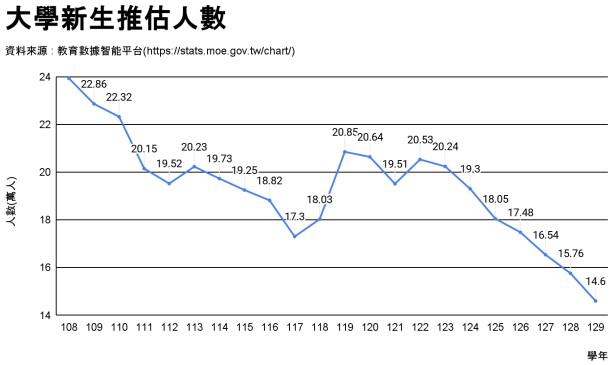
國立彰化師範大學 資訊工程學系 S1254059 吳佳泰 / S1254061 潘彥霖

摘要

近年來，臺灣因少子化以致學生數下降，根據新聞報導，2028 年教團預估有40所大專院校恐面臨退場危機，因此我們想要透過一些開放平台資料來預測全台 139 間現存的大專院校（扣除兩間空中大學及九間宗教研修學院）未來退場的機率。

一、介紹

少子化已成為現在的社會議題，大專院校招生名額數供過於求，教育部預測 114 學年度大一新生人數將跌破 20 萬人接下來，117 學年逢虎年效應，人數將減至 17.3 萬人低點 [1]，對於大專院校而言，這是對於他們永續發展的嚴峻挑戰，未來將會有越來越多學校面臨轉型、整併或是退場的危機，甚至有教團評估未來恐有 40 所大學面臨退場。身為學生，學校與我們息息相關，因此我們想要透過本次研究預測臺灣現存大專院校未來退場機率為何。



在此背景下，我們想要運用各校現有且公開的資料（如：新生註冊率、學生退學率、就學穩定率、學校可用資金、入學分數等）、近年退場學校（如：明道大學、環球科技大學等）的相關資料，以及未來即將停辦之學校（如：華夏科技大學、中華大學），來作為我們的輸入，輸出是預測每間學校退場機率，希望藉由建立一個模型來預測學校的退場風險，並找出最重要的影響因素，協助理解哪些條件與退場最有關聯。

目前，教育部會依據學校財務狀況等指標，採取規則式的方式監管大專院校，但並沒有發展出想關的 AI 模型預測系統來做預測。因此，我們希望嘗試利用機器學習方法，整合多維度的特徵，來建構一個更全面的退場風險預測模型。

現今不僅只是台灣，日本、韓國、美國等國家也因少子化的問題，而導致私立大專院校經營困難。日本擁有專責機構，並發展經營判斷指標來評估；韓國有絕對評鑑制度；美國則是將校務資訊公開化 [4]。

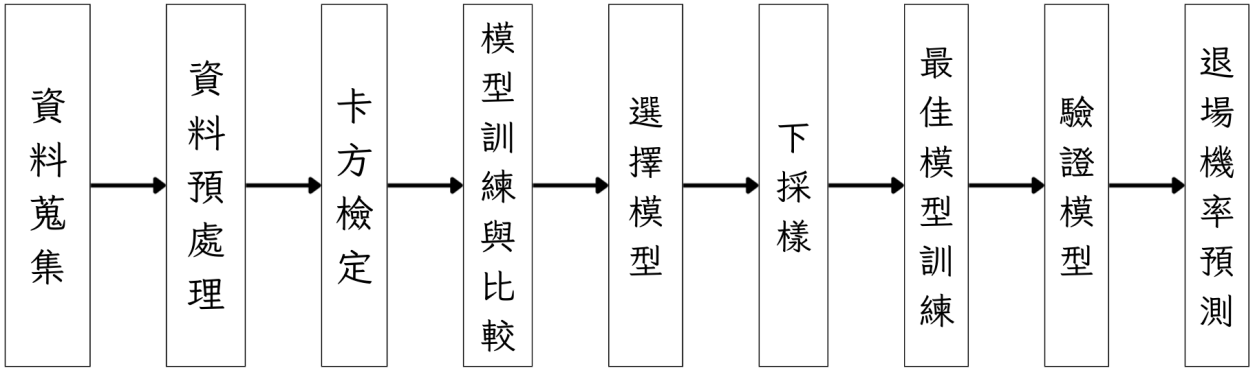
在陳昀陞的研究中 [3]，使用遞迴模型與類神經網路來預測大專院校未來註冊率，並依當時法規明確列出面臨危機的學校；在程冠瑜的研究中 [4]，使用多種統計與機器學習方法（逐步迴歸、PCA、決策樹、隨機森林、SVM 等），並處理了資料不平衡的問題，但結論並未說明有哪些私校被預測可能退場。

我們預期利用電腦演算法透過分析歷史資料來預測未來事件或行為。第一步先蒐集、整理資料；第二步做建立可用於建模的乾淨資料集；第三步模型建置與調優，完成隨機森林模型訓練，最後分析每間學校的退場風險之高低程度。

二、方法

我們希望嘗試訓練多種模型並比較，研究出最適合的模型用於我們的預測，我們使用邏輯回歸（Logistic Regression）、SVM、XGBoost 及隨機森林（Random Forest）等方式訓練模型。

我們的研究方法及步驟大致如下方流程圖，先蒐集資料，再進行預處理及卡方檢定，接著開始不同的模型訓練與比較，選出最佳的模型後再次進行訓練與預測，最後解釋並分析預測結果。



我們一共蒐集了 16 項資料，每個 column 的資料種類具體如下表所示。

欄位名稱	類別	說明
id	int	資料編號
data_year	int	資料年份

school_name	string	學校名稱
private_flag	int	私立大學指標（0：公立 /1：私立）
school_type	string	學校種類（一般大學 / 技專校院）
school_region	string	學校所位地區（縣市與鄉鎮市區）
urbanization_level	int	學校所位地區分級（採用侯佩君的分級[7]，數字越高越接近都市）
enrollment_quota	int	學校該年招生名額
new_student_count	int	學校該年新生人數
enrollment_rate	float	學校該年新生註冊率
stability	float	學校該年學生穩定率（$\frac{\text{前一年錄取在學新生人數}}{\text{當學年在學學生數}}$）
tuition_revenue_ratio	float	學校該年學費收入比率
debt_ratio	float	學校該年負債比率
net_income_ratio	float	學校該年淨收入比率
totur_flag	int	專案輔導學校指標（0：無 / 1：有）
closure_flag	int	隔年宣布停招（辦）指標（0：續存 / 1：退場）

接著在 Google Colab 中進行後續程式步驟，我們在此檔案中做資料預處理，包括缺失值處理、標準化及拆分資料集，並利用卡方檢定找出統計上不顯著的特徵，但仍保留在模型中觀察隨機森林是否自動給予低重要性，接著在進行模型比較，選出最適合的模型，由於資料可能會存在不平衡的問題，退場學校和現存學校數量差距過大，因此我們需要將資料做平衡處理，以免隨機森林可能會傾向「全部預測為續存」。資料將調整類別權重，少數類別（退場）要更重要；多數類別（續存）相對權重要降低，以降低類別不平衡對模型造成的偏誤，並提升對退場類別的辨識能力。

三、實驗

我們蒐集了每間學校在 106 ~ 112 年間的資訊。其中學生類及財務類相關資訊大部分由大專校院校務資訊公開平台 [5] 取得，少部分學校缺失值我們去搜尋了各校官網的財政資料，包含了以下資料

- 臺北市立大學 ： 因為該校並非國立亦非私立大學，在大專校院校務資訊公開平台無法取得此校的財政類資料，所以我們使用該校校網的歷年財政資料做為缺失值資料 [8]。
- 明道大學 ： 因不明原因，在該校尚未發出停招或停辦的消息時，大專校院校務資訊公開平台無法取得該校 111 年財政類資料，所以我們使用該校校網 111 年的會計月報做為缺失值資料 [9]。

學校所位地區分級我們採用侯佩君的研究資料 [7]，由於每間學校可能有許多不同的校區，因此我們選擇每間學校的校本部或最主要的校區做為依據。此外，我們針對國立金門大學做了缺失值處理，國立金門大學位於金門縣金寧鄉，並未被列入侯佩君研究的分級裡 [7]，因此我們將金寧鄉與澎湖縣的馬公市（第 4 級）、西嶼鄉（第 6 級）比較，最終將其列在第 5 級。

專案輔導學校由於教育部並不公開歷史資料，因此我們透過前幾年的報導做為我們的資料依據 [11][12][13]，但我們取得的資料有限，所以只有報導中明確指出的專輔學校與年份，該筆資料的專案輔導學校指標才會被列為 1。

此外，由於高苑科技大學（現為台鋼科技大學）在 2022 年時被認定惡意積欠薪資、爆發血汗學工案等負面新聞，因而被列入專輔學校，同年底第 11 屆學校董事會全體董事均已辭職，瀕臨退場狀態 [14]，若非在即將被勒令停招前夕獲得台灣鋼鐵集團資助新台幣 2.8 億元 [15]，該校早已退場，這並非常理，因此我們將台鋼科技大學 111 年之 closure_flag 設為 1，但其他年度的 closure_flag 依舊設為 0。

程式語言我們選用 Python，選用 Scikit-learn 來進行實作，原因是其上手容易、語法清晰、內建功能完整以及模型評估工具齊全，適合我們這種初學者以及小專案來做使用。我們

比較了邏輯回歸（Logistic Regression）、SVM（RBF）、XGBoost 及隨機森林（Random Forest）四種模型，準確度如下表所示，最終選擇準確度最高及穩定性最好的隨機森林做為我們的預測模型。

模型名稱	準確度
Logistic Regression	0.9346（+/- 0.0169）
SVM(RBF)	0.9452（+/- 0.0154）
XGBoost	0.9779（+/- 0.0039）
Random Forest	0.9837（+/- 0.0023）

針對訓練資料，我們做了預處理，包括去除無用資料（id、data_year 與 school_name）和對學校總類進行編碼。之後我們執行了第一次程式，輸入了 1041 筆資料（包含 17 筆退場學校與 1024 筆續存學校），針對我們的資料取得右表的數據，我們可以從中得知，測試集裡完全沒有退場學校，即使我們已經做了平衡處理。所以 accuracy=0.98 是假象，因此我們可能需要針對訓練資料再做處裡。

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	0.98	0.99	209
1	0.00	0.00	0	0
accuracy			0.98	209
macro avg	0.50	0.49	0.50	209
weighted avg	1.00	0.98	0.99	209

由於我們的資料集有嚴重的類別失衡（退場：續存 = 1.6：98.4），我們採用下採樣技術，將訓練資料調整為 1：3 的比例（退場 17 筆與續存 51 筆），得到右表結果。

	precision	recall	f1-score	support
0	0.90	0.82	0.86	11
1	0.50	0.67	0.57	3
accuracy			0.79	14

macro avg	0.70	0.74	0.71	14
weighted avg	0.81	0.79	0.80	14

我們一共反覆測試了 10 次，accuracy 的區間落在 0.79 左右，在訓練資料極度失衡的情況下，已經是不錯的結果了。大部分 closure_flag = 1 時，recall = 0.67 表示我們有特別突出少數種類，因此這個模型可以作為評判現存大專院校退場機率的系統。此外，我們也做了特徵重要性分析，發現 new_student_count、enrollment_quota 與 enrollment_rate 是模型中重要性最高的三個特徵，而 private_flag、school_type 與 totur_flag 則是重要性最低的三個特徵。

四、預期結果

本研究預期建立之退場風險預測模型，在經過下採樣處理與參數調整後，於平衡驗證資料上可達約 0.85 ~ 0.90 的整體準確率，在未平衡的真實測試資料上，整體準確率約 0.80 ~ 0.88，對退場學校的召回率可維持在約 0.60 以上。我們希望本研究可提供一個在有限資料下仍具穩定預測力的「退場風險預警工具」，協助及早篩選出需關注的高風險學校；但模型僅反映歷史資料中的關聯性，無法直接推論因果，預測結果需搭配教育部公告、校務評鑑與專家判斷綜合解讀。

五、實驗結果

最終我們將大專校院校務資訊公開平台上的最新資料（112 年的財政類資料已及 114 年的其他所需資料）投入預測，並將結果輸出成一個 csv 檔案，其中退場機率為高度風險的區間為 0.70 ~ 1.00；中度風險的區間為 0.40 ~ 0.69；低度風險的機率為 0.00 ~ 0.39。最終得到以下結果。

- 高度退場風險大專院校

學校名稱	退場機率
慈惠醫護管理專科學校	0.92
真理大學	0.715
敏惠醫護管理專科學校	0.715
台鋼學校財團法人台鋼科技大學	0.705

- 中度退場風險大專院校

學校名稱	退場機率

聖母醫護管理專科學校	0.67
大華學校財團法人敏實科技大學	0.64
南開科技大學	0.63
育英醫護管理專科學校	0.625
崇右學校財團法人崇右影藝科技大學	0.62
南亞科技學校財團法人南亞技術學院	0.61
國立臺東專科學校	0.605
玄奘大學	0.59
聖約翰科技大學	0.575
華梵學校財團法人華梵大學	0.545
崇仁醫護管理專科學校	0.445

模型預測的結果是符合預期的，我們不需要追求 100% 準確率的模型，重點是模型能有效識別高風險學校，具有退場風險的大多是技專校院，尤其是規模較小、科系較單一的學校，通常公立學校可能最後會和他校整併或合併，而私立學校最終則可能會面臨退場。

未來我們可以將 urbanization_level 使用各校區人數比例來算出加權後的平均等級，讓此欄位變得更精確；更嚴謹的蒐集資料，以確保訓練模型的可靠度；蒐集更多樣化的資料，讓模型可以從更多面向分析，考慮到更多情況；針對每個校系做分析，讓預測變得更加精確；搜尋最新的財務資料來替換，讓測試資料更符合現況；使用未來場景情景模擬，透過未來大專新生數來進行預測，讓我們的專題能從靜態預測變成動態情境分析。

六、參考文獻

[1] 許秩維（2025, August 17）。2028年大一生預測剩17萬人教團估40所大學恐退場。中央社。https://www.cna.com.tw/news/ahel/202508170055.aspx。

[2] 劉秀曦、成群豪、高新建、黃政傑（2022）。我國私立大專校院退場政策之問題與解決策略之研究。台灣教育研究期刊，3(1)，21-48。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=P20220316001-202201-202203230012-202203230012-21-48。

[3] 陳昀陞（2023）。以資料科學角度探討校務研究的議題：以大專院校退場與個案系所招生問題為例。〔碩士論文。國立嘉義大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。https://hdl.handle.net/11296/dz4d92。
[4] 程冠瑜（2024）。私立大專校院退場因素探討。〔碩士論文。國立臺北大學〕臺灣博碩士論文知識加值系統。 https://hdl.handle.net/11296/6xrevb。
[5] 大專校院校務資訊公開平台。https://udb.moe.edu.tw/udata/。
[6] 教育部統計處。https://depart.moe.edu.tw/ED4500/News.aspx?n=5A930C32CC6C3818&sms=91B3AAE8C6388B96。
[7] 侯佩君（2024）。台灣鄉鎮市區之分類型態暨效果分析，中央研究院人文社會科學研究中心調查研究專題中心研究報告。https://srod.survey.sinica.edu.tw/wp-content/uploads/2024/12/2023_typology_Taiwan.pdf。
[8] 臺北市立大學。學校收入支出分析。 校務與財務資訊公開專區。https://finance.utaipei.edu.tw/p/412-1024-2258.php?Lang=zh-tw。
[9] 明道學校財團法人明道大學（2012, August 31）。111學年度(11108-11207)會計月報。 財務報表專區。https://drive.google.com/file/d/1UewatRa8A0KJyvGCXJYTB90jNUc4JxJl/view。
[10] 中華大學學校財團法人中華大學（2024, December 31）。總分類帳各科目彙整表。中華大學會計室。https://accounting.chu.edu.tw/p/403-1057-728-1.php?Lang=zh-tw。
[11] 謝亞庭、陳品諭 （2024, October 16）。私校退場10年／從廣設大學到17私校倒閉 6張圖表看懂關鍵數據。聯合新聞網。https://udn.com/news/story/124243/8278379#:~:text=%E5%8C%85%E6%8B%AC2022%E5%B9%B4%E9%81%AD%E5%88%97%E5%B0%88%E8%BC%94%E7%9A%84%E5%A4%A7%E5%90%8C%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%AD%B8%E9%99%A2%E3%80%81%E4%B8%AD%E5%B7%9E%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E3%80%81%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%A6%96%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E3%80%81%E5%92%8C%E6%98%A5%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%AD%B8%E9%99%A2%E3%80%81%E6%98%8E%E9%81%93%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E3%80%81%E7%92%B0%E7%90%83%E7%A7%91%E6%8A%80%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E5%8F%8A2023%E5%B9%B4%E6%96%B0%E5%85%A5%E5%88%97%E7%9A%84%E6%9D%B1%E6%96%B9%E8%A8%AD%E8%A8%88%E5%A4%A7%E5%AD%B8。
[12] 謝亞庭、陳品諭。退場巨浪席捲私校 師生命運大風吹。聯合新聞網。https://topic.udn.com/newstopic/privateuniversity/83#main:~:text=%E6%95%99%E8%82%B2%E9%83%A8%E5%85%AC%E5%B8%83%E4%B9%8B,25%E6%97%A5%E5%85%AC%E5%91%8A%E3%80%82。

[13] 瀕臨大學倒閉？少子化風暴下各大學註冊率逐年降低，迎來大學退場潮！。(2025, May 26)。龍門轉學考。https://www.long-men.com.tw/newExam/inside?str=B9C9B45092736018DB142D38F7F0D281#%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E5%80%92%E9%96%89%E5%90%8D%E5%96%AE:~:text=%E5%B0%88%E6%A1%88%E8%BC%94%E5%B0%8E%E5%AD%B8%E6%A0%A1-,2024%2D2025%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E5%80%92%E9%96%89%E5%90%8D%E5%96%AE,-%E8%BF%91%E5%B9%B4%E4%BE%86%E5%8F%97%E5%B0%91%E5%AD%90%E5%8C%96。

[14] 吳哲宜 (2023, May 19)。 高苑科大欠薪11個月！5/31最後期限「未改善就停招」 工會曝「學校退場主因」：不是少子化。風傳媒。https://tw.news.yahoo.com/%E9%AB%98%E8%8B%91%E7%A7%91%E5%A4%A7%E6%AC%A0%E8%96%AA11%E5%80%8B%E6%9C%88-5-31%E6%9C%80%E5%BE%8C%E6%9C%9F%E9%99%90-%E6%9C%AA%E6%94%B9%E5%96%84%E5%B0%B1%E5%81%9C%E6%8B%9B-%E5%B7%A5%E6%9C%83%E6%9B%9D-025412279.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALj8Q0WYkYPysiS1fEB_tzDFB1yZwnbRftoxCFd_K0bAiDBi-1xgjJQ5JBDmmyDr2WQesT_ba6bwbC1e-J0n46sMyW5eftpuaWhcQGDpgU9Q2o1gh4xwy0KyAGV-X_9J4nkHg1BGvAK_8MOkpFCI9ZgqVnA96YEt-UhmsczznR3wI。

[15] 昔被列專案輔導！高苑科大經原則通過　將更名「台鋼科大」。(2023, November 28)。 TVBS新聞網。https://news.tvbs.com.tw/life/2350534。